

DataOps na Prática: IA a Serviço da Alta Gestão

Evolução da plataforma de automação da Inpasa — **FactoryTalk Optix + DataMosaix** vs.
PlantPax + TracOS

Apresentado a: **Sr. José e Éder**

Centro de Operações Integradas (COI) · Benchmarking entre plantas · Manutenção prescritiva

Por que olhar para isso agora

A Inpasa cresceu de planta única para uma **operação multi-unidades** (Sinop, Nova Mutum, Dourados, Balsas, Sidrolândia e novas plantas). **Os dados existem — mas vivem isolados dentro de cada planta.**

Reunião estratégica

Encontro Inpasa x Rockwell (26/06) sobre parceria de tecnologia e inovação. Contato: Dan DeYoung (VP executivo).

Dados em silos

Cada unidade tem seu PlantPAX. Não há visão única nem comparação direta entre plantas.

Decisão reativa

Manutenção parcialmente reativa (TracOS cobre rotativos) e alarmes acima da norma — falta prescritivo e não rotativos.

Janela de oportunidade

Optix e DataMosaix amadureceram em 2026 (SCADA multi-site + Industrial DataOps).

Pergunta central: *como transformar o dado que já geramos em decisão executiva, comparável entre plantas e antecipada por IA?*

O que a Inpasa já tem hoje

PlantPAX supervisão por planta

- **DCS/SCADA Rockwell** rodando em cada unidade
- **PlantPAX parcial** diversos blocos (P_PID, P_VALVE, P_INTLK), parte customizados à Inpasa
- **Dados nativos** modo Auto/Manual, Operador/Programa, interlocks
- **Alarmes & Events** alarmes não reconhecidos já rastreados

TracOS manutenção preditiva

- **TracOS (Traction)** monitoramento preditivo de rotativos
- **Evita falhas** em média 5–6 por planta, com antecedência
- **Ordens de serviço** e gestão de ativos por unidade
- **Lacuna** não cobre não rotativos nem prescritivo

Resumo: temos dados ricos e uma base Rockwell robusta. O que falta não é coletar — e **contextualizar, comparar entre plantas e antecipar com IA.**

As 4 lacunas que travam a decisão executiva

1

Silos por planta

O dado fica preso em cada PlantPAx. Não existe uma visão única nem ranking entre unidades.

2

Sem benchmarking

Sem comparar entre Sinop, Nova Mutum, Dourados, Balsas e Sidrolândia o índice de alarmes, de malhas em automático, de blocos em programa, de interlocks desativados e de variáveis simuladas.

3

Parcialmente reativa

TracOS já evita 5–6 falhas/planta em rotativos. Falta cobrir equipamentos não rotativos e dar insight prescritivo para eles.

4

Excesso de alarmes

Média do setor: 30+ alarmes/operador/hora (5x acima da ISA-18.2); ~70% são nuisance alarms.

Do sensor à diretoria: as 4 camadas do dado

4

DECISÃO · COI

Dashboards únicos, benchmarking entre plantas, alertas e ranking em tempo real

3

EXECUÇÃO INTELIGENTE · FactoryTalk Optix + ResilientEdge

HMI/SCADA multi-site, edge resiliente, loop fechado com IA, acesso remoto

2

DataOps + IA · FactoryTalk DataMosaix + Atlas AI

Contextualiza OT/IT/ET, RCA automatizada, agentes no-code, prescritivo

1

EDGE / OT · PlantPax + sensores + Tractian (o que já temos)

Controladores, blocos, alarmes e monitoramento de rotativos (Tractian) por planta

valor

FactoryTalk Optix + ResilientEdge

De HMI para a **base de execução inteligente** da Rockwell: HMI/SCADA cloud-enabled, projetada e implantada pelo navegador.

SCADA multi-site (2026)

Centraliza o supervisão de todas as plantas em uma plataforma, com redundância de servidor e workstation clients.

ResilientEdge

Execução edge resiliente + analytics em nuvem, treino de IA e orquestração corporativa. Disponível global desde 18/06/2026.

Acesso remoto

FactoryTalk Remote Access via VPN: investigar e resolver antes de viajar à planta remota.

Aberto / OPC UA

Comunica nativamente com controladores Rockwell e de terceiros; roda em qualquer hardware.

Para a Inpasa: o caminho natural do COI centralizado multi-planta

FactoryTalk DataMosaix + Atlas AI

Industrial DataOps do edge à nuvem: contextualiza dados de operação, engenharia e TI para casos de uso de IA.

RCA automatizada

Análise de causa raiz sem precisar de um analista de dados dedicado.

Ex. Inpasa: ao parar uma planta, o agente cruza alarmes, malhas e histórico e aponta a causa provável em segundos.

Manutenção prescritiva

Detecta desgaste precoce e recomenda a ação antes da parada custosa.

Ex. Inpasa: a posição real de uma válvula de controle passa a divergir do percentual comandado além do histórico — tendência de desgaste sinalizada antes da falha.

Agentes de IA contextuais

Monitoram variáveis de processo e geram alertas contextualizados.

Ex. Inpasa: exatamente o que o Hub de Automação está construindo — alerta quando uma malha foge do padrão da planta.

No-code

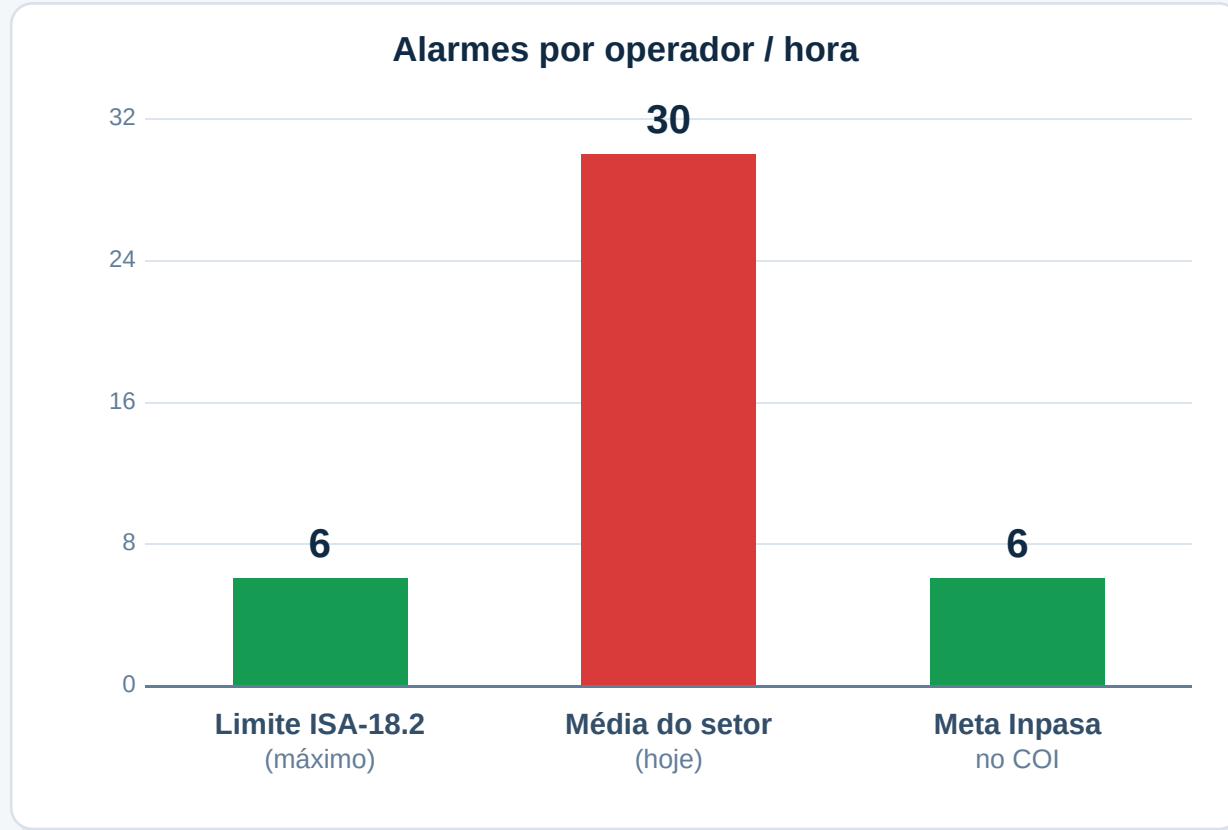
A equipe de automação cria fluxos e agentes seguros sem programar.

Ex. Inpasa: monta e ajusta os fluxos do DataMosaix sem depender de TI nem de código.

Hoje (PlantPAx + TracOS) vs. Proposto (Optix + DataMosaix)

Capacidade	Hoje	Com Optix + DataMosaix
Supervisório	Por planta, isolado	Multi-site centralizado (SCADA Optix)
Visão entre plantas	Inexistente / manual	Dashboards únicos e comparáveis
Padrão de HMI	PlantPAx parcial / customizado	PlantPAx 2026 + ISA-101
Manutenção	Preditiva em rotativos (TracOS)	Prescritiva, incl. não rotativos
Causa raiz	Investigação manual	RCA automatizada por agente de IA
Alarmes	Acima da ISA-18.2	Benchmarking e redução de nuisance
Acesso remoto	Via VPN (já temos)	Mantém VPN + Remote Access (Optix)
IT / OT / ET	Silos	Convergência em plataforma única

A norma ISA-18.2 e a oportunidade imediata



5x acima do recomendado

- Planta bem gerenciada: < 6 alarmes/operador/hora em operação normal.
- Média das plantas: 30+ por operador/hora — cinco vezes o máximo.
- ~70% dos alarmes em DCS/SCADA típicos são nuisance (não exigem ação).
- **Grafana (já implantado)** trata nuisance alarms, bad actors e alarm floods sobre o PlantPax adaptado — base que já operamos hoje.

KPIs de benchmarking que o ecossistema já mede

KPI	Ferramenta	Disponível hoje?
Alarmes por operador/hora	Grafana (hoje) + DataMosaix	Sim — sobre PlantPAx adaptado
Alarmes não reconhecidos	FT Alarms & Events	Nativo
Controles em Auto / Manual	PlantPAx P_PID, P_VALVE	Dado já no controlador
Blocos Operador / Programa	PlantPAx Command Source	Campo nativo
Interlocks desabilitados	PlantPAx P_Gate + P_INTLK	Rastreável
Variáveis simuladas	Tag audit via Studio 5000	Possível
Bad actors / nuisance	Grafana (hoje)	Sim — PlantPAx adaptado
Benchmarking entre plantas	DataMosaix (multi-site)	Novidade que entra agora

Quase tudo já existe no dado atual — falta a camada que agrega e compara: o DataMosaix.

O que o DataMosaix adiciona ao que já temos

Hoje o dado vive dentro de cada PlantPAX. O DataMosaix é a camada que **agrega, contextualiza e compara** — uma visão única de toda a operação.

Indicadores comparáveis

Alarmes/operador·hora, % de malhas em automático, blocos em programa, interlocks e variáveis simuladas — além do OEE — por planta, num só painel.

Planejamento enterprise

Decisão de produção, manutenção e ações estratégicas em nível corporativo — visão consolidada da companhia, não por site isolado.

Visão multi-site

Sinop, Nova Mutum, Dourados, Balsas, Sidrolândia e novas plantas, lado a lado, na mesma régua.

Contexto OT + IT + ET

Une OT (processo / chão de fábrica), IT (sistemas corporativos / ERP) e ET (engenharia / ativos) num só contexto pronto para a IA.

Como isso aparece no COI da Inpasa

1

Tela única em tempo real

Indicadores ao vivo por planta, lado a lado: % de malhas em automático, índice de alarmes/operador·hora, blocos em programa, interlocks e variáveis simuladas.

2

Ranking de plantas

Ordena as unidades pelos mesmos indicadores — quem está dentro e fora da ISA-18.2 — destacando boa prática e quem precisa de atenção.

3

Alertas automáticos

Disparo ao cruzar o limite (ex.: 6 alarmes/operador·hora) — notificação por WhatsApp, e-mail ou o canal que o gestor preferir.

4

Comparativo histórico

Revela divergências por turno e antes/depois de parada, além de outros padrões — insights para operação e manutenção.

Como evolui — do que já temos ao COI prescritivo

Fase 1

Já implementado

Benchmarking de alarmes e KPIs já rodam hoje no Grafana — que já temos e está implantado — sobre o PlantPax adaptado. Base pronta; o equivalente Rockwell (VantagePoint) não é necessário para começar.

Fase 2

Preditivo

O DataMosaix estende o monitoramento preditivo aos equipamentos não rotativos — os rotativos já são cobertos pela Tractian — e agrega as plantas em dashboards comparativos.

Fase 3

Prescritivo + COI

Em simulações de paradas em vários sites, com o COI centralizado a retomada das plantas ficou mais estável, rápida e otimizada — operação e manutenção. Com o time central treinando os sites, é possível até evitar desarmes.

ResilientEdge: disponível global desde 18/06/2026 · SCADA multi-site em rollout 2026

O que pedimos para avançar

1

Aprovar o piloto

Começar por 1–2 indicadores em todas as plantas (ex.: controles em automático e índice de alarmes/operador·hora), ampliando depois para os demais. Estimativa: ~4–6 semanas para os 2 primeiros, conforme o volume de tags por unidade.

2

Sequência de indicadores

Controles em automático e índice de alarmes primeiro; depois blocos em programa, interlocks desabilitados e variáveis simuladas.

3

Interlocutores Rockwell

Dan DeYoung — VP executivo; Lúcio — gerente de sistemas avançados (Brasil); Devair — gerente de atendimento Inpasa; Marcel — eng. sênior de sistemas avançados.

4

Designar squad interno

Gestores e equipe do Hub de Automação conduzindo os fluxos no-code do DataMosaix.

O dado já existe. Falta transformá-lo em decisão.

Optix + DataMosaix conectam o que a Inpasa já tem (PlantPAx + TracOS) a um COI único, com benchmarking entre plantas e IA prescritiva — começando pelo ganho rápido.